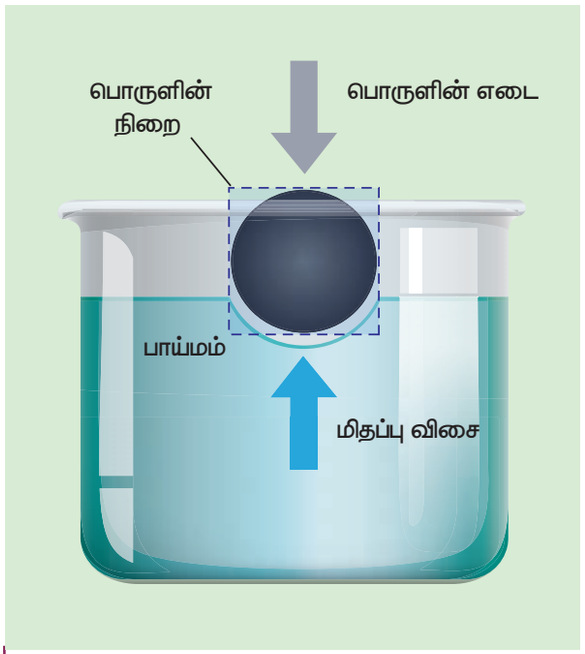
7.3.4 மிதக்கும்தன்மை (Buoyancy)

ஒரு பொருளானது ஒரு பாய்மத்தில் பகுதியாகவோ அல்லது முழுவதுமாகவோ மூழ்கியிருந்தால் அது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பாய்மத்தை இடம்பெயரச் செய்கிறது. இடம்பெயர்ந்த பாய்மம் பொருளின் மீது மேல்நோக்கிய விசையைச் செலுத்துகிறது. ஒரு பாய்மத்தில் மூழ்கியுள்ள ஒரு பொருளின் எடையை எதிர்க்கும் பாய்மத்தினால் உருவாக்கப்படும் மேல்நோக்கிய விசை மிதப்புவிசை எனப்படும். இந்நிகழ்வு மிதக்கும்தன்மை எனப்படும்.

ஆர்க்கிமிடிஸ் கொள்கை



படம் 7.13 ஆர்க்கிமிடிஸ் கொள்கை

இதன் கூற்றானது, பொருளொன்று ஒரு பாய்மத்தில் பகுதியாகவோ அல்லது முழுவதுமாகவோ மூழ்கியிருந்தால் அது இடம்பெயரச் செய்த பாய்மத்தின் எடைக்கு சமமான மேல்நோக்கிய உந்து விசையை அது உணர்கிறது மற்றும் உந்து விசையானது இடம்பெயர்ந்த திரவ ஈர்ப்பு மையம் வழியாக செயல்படுகிறது.

உந்து விசை அல்லது மிதப்பு விசை = இடம்பெயர்ந்த திரவத்தின் எடை

மிதத்தல் விதி (Law of Floatation)

படகுகள், கப்பல்கள் மற்றும் சில மரப்பொருள்கள் நீரின் மேற்பகுதியில் இயங்குவது நன்கு அறிந்த ஒன்றாகும். அவை மிதக்கிறது எனலாம். பாய்மத்தின் மேல் மட்டங்களுக்கு உயர்கின்ற அல்லது பாய்மத்தின் மேற்பரப்பில் நிலைத்து நிற்கும் ஒரு பொருளின் தன்மை மிதத்தல் என வரையறுக்கப்படுகிறது. "பொருளின் மூழ்கிய பகுதி இடம்பெயரச்செய்த திரவத்தின் எடை, பொருளின் எடைக்கு சமமானால் அந்தப் பொருள் அத்திரவத்தில் மிதக்கும்" என்பது மிதத்தல் விதியாகும்.

உதாரணமாக, 300 kg எடையுள்ள (ஏறத்தாழ 3000 N) ஒரு மரத்தாலான பொருள் நீரில் மிதக்கும்போது 300 kg (ஏறத்தாழ 3000 N) நீரை இடம்பெயரச் செய்கிறது.

குறிப்பு

ஒரு பொருள் மிதந்தால் இடம்பெயர்ந்த பாய்மத்தின் பருமன் மூழ்கிய பொருளின் பருமனுக்கு சமமாக உள்ளது, மற்றும் மூழ்கிய பொருளின் பருமனின் சதவீதம் பொருளின் அது மிதக்கும் பாய்மத்தின் அடர்த்தியைப் பொருத்த ஒப்படர்த்திக்கு சமமாகும். உதாரணமாக $0.9\ g\ cm^{-3}$ அடர்த்தி கொண்ட ஒரு பனிக்கட்டி $1.0\ g\ cm^{-3}$ அடர்த்தி கொண்ட தூய நீரில் மிதந்தால், நீரில் மூழ்கிய பொருளின் பருமனின் சதவீதமானது $\frac{0.9\ g\ cm^{-3}}{1.0\ g\ cm^{-3}} \times 100\% = 90\%$.

மாறாக, அதே பனிக்கட்டி $1.3\ g\ cm^{-3}$, அடர்த்தி கொண்ட கடல் நீரில் மிதந்தால், கடல் நீரில் மூழ்கிய பொருளின் பருமனின் சதவீதமானது $\frac{0.9\ g\ cm^{-3}}{1.3\ g\ cm^{-3}} \times 100\% = 69.23\ \%$ மட்டுமே.

எடுத்துக்காட்டு 7.8

ஒரு மரத்தாலான கன சதுரம் நீரில் 300 g நிறையை அதன் மேற்பகுதியின் மையத்தில் தாங்குகிறது. நிறையானது நீக்கப்பட்டால், கன சதுரம் 3 cm உயருகிறது. கனசதுரத்தின் பருமனைக் கணக்கிடுக.